

Instrutora:

Curso: Lógica de Programação – Python

FICHA DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA

Brainstorming e Coleta de Requisitos

Nome(s): Marcelo Tomás Cavalheiro

Tema escolhido: Harry Potter (Quiz Sobre Hogwarts) e Duelos

1. Temática do Sistema

Descreva em poucas palavras a ideia geral do sistema: O sistema é um formulário de cadastro com um quiz que dependendo das respostas “Seleciona” uma casa para o aluno.. E tem a Sala Comunal, onde os usuários podem ver os outros usuários da mesma casa e duelar entre si, aleatoriamente.

2. Objetivo do Sistema

O que o sistema deverá fazer? Definir uma Casa(Grifinória, Sonserina, Corvinal e Lufa Lufa), para o usuário que cadastramos, onde após o cadastro ele pode duelar com o pc..

3. Funcionalidades do Sistema

Liste as funcionalidades que o sistema terá:

- 1) Cadastrar aluno e definir sua casa
- 2) Entrar na Casa Comunal, informando o id/Matricula para o sistema saber qual casa o aluno pertence e pedir a senha da casa
- 3) Duelar: O usuário duela com algum outro usuário aleatório e escolhe entre 4 opções de feitiços, turno por turno, até um dos dois ficar com 0 de hp.
- 4) Ver informações na sala comunal, ver suas informações...
- 5) ver que outros usuarios sao da mesma casa que você

4. Menu Principal

Escreva as opções do menu principal do sistema:

- Opção 1: Cadastrar novo Aluno
- Opção 2: Sala Comunal

Ao escolher a Sala Comunal temos as seguintes opções..

1. Ver Minhas Informações
2. Duelar

Ao escolher Duelar temos as opções dos feitiços

1. Estupefaça
2. Expelliarmus
3. Petrificus Totalus
4. Confundo

3. Ver Colegas da Casa

4. Voltar aos Corredores de Hogwarts

- Opção 3: Cadastrar Professor()
- Opção 4: Área do Professor()
- Opção 5: Sair

Qual será a opção de sair? 0

5. Dados que o Sistema Vai Utilizar

Quais informações o sistema irá manipular?

Lista de alunosCadastrados : Matricula, nome, idade, sexo, StatusSangue e casald.

Casas: Casa: Nome, senha, fundador, arte

Feitiços: Nome, descricao, danoMin, danoMax

6. Mapeamento das Funções

Preencha o quadro abaixo com as funções que serão criadas no sistema.

Nome da Função	O que ela faz?	Recebe parâmetros?	Tem retorno?
Sistema	Roda o menu com as opções do sistema	() Sim (x) Não	() Sim (x) Não
Cadastrar Aluno	Realiza o cadastro do aluno e atribuição da casa	() Sim (x) Não	() Sim (x) Não
Sala Comunal	Abre o menu com as opções da sala comunal	() Sim (x) Não	() Sim (x) Não
Iniciar duelo	Inicia o duelo entre o jogador e o pc	(x) Sim () Não	(x) Sim () Não
Computar Ponto	Função para não termos que repetir a lógica de soma +1 em cada pergunta...	(x) Sim () Não	() Sim (x) Não

7. Tipos de Funções Obrigatórias

Marque quando cada tipo de função estiver planejado:

- **Função com parâmetro e com retorno**
- **Função com parâmetro e sem retorno**
- Função sem parâmetro e com retorno
- **Função sem parâmetro e sem retorno**

8. Regras e Lógica do Sistema

Descreva as regras principais do sistema:

O **Sistema**: Usa um Loop while que quando é $! = 0$ ele apresenta A "Tabela/Lista de opções", na qual a opção desejada é chamada através da função escolhida no menu, onde no **Cadastro do Aluno**: Definimos uma variável Int com o nome de cada Casa setada em 0, Após isso fazemos a função **Computar Ponto**: Que para não repetirmos a lógica em cada pergunta recebemos o Parâmetro (Resposta), e chamamos as listas de casas, onde somamos + 1 na opção escolhida na resposta.

Assim começamos a lista de Perguntas onde após a resposta chamamos o **computarPonto()**, descrito acima para receber o resultado. Após isso Fazemos uma com as casas e verificamos quem tem mais pontos, como as perguntas são ímpares, o max() do Python pega a primeira casa a atingir 2 respostas caso haja (2, 2 e 1), assim não há empate...

iniciarDuelo(): Função que pega a lista de **alunosCadastrados[]**, verifica se é uma matrícula diferente da nossa e escolhe um adversário. Definimos o HP/Vida para 100% e verificamos em um While se é maior que 0, daí mostramos os feitiços disponíveis e selecionamos, caso a seleção seja diferente da apresentada, o jogador perde a vez..

salaComunal(): Menu onde para entrar devemos apresentar a matrícula, para o sistema saber a casa do aluno e apresentar a senha da casa, disponível após o cadastro e atribuição da casa. Na sala comunal verificamos nossas informações, duelamos e verificamos quais outros usuários estão em nossa casa.

9. Organização da Solução

Como o grupo pretende organizar o desenvolvimento?

Coloquei a ideia no papel e fui definindo os objetos, classes, menus... Mas como o sistema foi alterado para o Google Colab, Tive que mudar a lógica para listas e arrays, assim aproveitando a lógica e as funções já feitas.